คำอธิบายรายวิชา พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3
Course description SC320001 The Use of Electricity in Daily Life 3
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานทดแทน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. การกำเนิดของไฟฟ้า
2. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และโลก
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
4. เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
5. โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
6. วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3
Course description SC320001 The Use of Electricity in Daily Life 3
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายการกำเนิดของไฟฟ้าจากการสำรวจ รวบรวมข้อมูล

2. วิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก

3. ยกตัวอย่างหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

4. เปรียบเทียบและอธิบายกระบวนการผลิต และต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และ วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนของตนเอง

5. อธิบายผลกระทบและการจัดการด้านอากาศ น้ำ และเสียง ของโรงไฟฟ้า ตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน

6. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

7. เสนอแนวทางการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างประหยัดและปลอดภัย และใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าในการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากการใช้กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน องค์ประกอบของค่าไฟฟ้า ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแปรผัน การเลือกซื้อ การใช้ การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	การกำเนิดของไฟฟ้า	บอกการกำเนิดของไฟฟ้า	การกำเนิดของไฟฟ้า 1. ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 2. ไฟฟ้าที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี 3. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน 4. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า	2

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
2	สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และโลก	1. บอกสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก 2. ตระหนักถึงสถานการณ์ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 3. วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 4. เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก 3. วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 4. เปรียบเทียบสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียนและโลก	1. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 1.1 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 1.2 การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 1.3 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า 1.4 แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน 3. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโลก	10
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย	1. ระบุชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า 3. แนะนำบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 3. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 4. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)	3
4	เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า	1. อธิบายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 2. เปรียบเทียบต้นทุนการ	1. เชื้อเพลิงฟอสซิล 1.1 ถ่านหิน 1.2 น้ำมัน 1.3 ก๊าซธรรมชาติ	35

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 3. เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 4. วิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง	2. พลังงานทดแทน 2.1 พลังงานลม 2.2 พลังงานน้ำ 2.3 พลังงานแสงอาทิตย์ 2.4 พลังงานชีวมวล 2.5 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 2.6 พลังงานนิวเคลียร์ 3. การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน 4. พลังงานทดแทนในชุมชน 4.1 พลังงานทดแทนจากกระแสลม 4.2 พลังงานทดแทนจากพลังน้ำ 5. ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 6. ข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท	
5	โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1.อธิบายผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้า 2. อธิบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 3. อธิบายข้อกำหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 4. เปรียบเทียบการวิเคราะห์	1. ผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 1.1 ด้านอากาศ 1.2 ด้านน้ำ 1.3 ด้านเสียง 2. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าด้านสิ่งแวดล้อม 2.1 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHIA) 5. มีเจตคติที่ดีต่อโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท	สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)	
6	วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	1. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 2. ต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า 1.1 ฟิวส์สายไฟ 1.2 อุปกรณ์ตัดตอนหรือเบรกเกอร์ 1.3 สวิตซ์ 1.4 สะพานไฟ 1.5 เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว 1.6 เต้ารับและเต้าเสียบ 1.7 สายไฟ 2. การต่อวงจรไฟฟ้า 2.1 แบบอนุกรม 2.2 แบบขนาน 2.3 แบบผสม 3. สายดินและหลักดิน	30
7	การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1. อธิบายกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2. จำแนกฉลากเบอร์ 5 ของแท้กับของลอกเลียนแบบ 3. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ 4. วางแผนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	1. กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. 1.1 กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 1.2 กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า 1.3 กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 2. การเลือกซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		6. อธิบายองค์ประกอบของค่าไฟฟ้า 7. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) 8. คำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน	2.1 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 2.2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 2.3 พัดลม 2.4 โทรทัศน์ 2.5 เตารีดไฟฟ้า 2.6 ตู้เย็น 3. การคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 3.1 การคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือน 3.1.1 องค์ประกอบค่าไฟฟ้า 3.1.2 อัตราค่าไฟฟ้า 3.1.3 การคำนวณค่าไฟฟ้า 3.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและ/หรือ การประกอบอาชีพใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย	